

Методы стеганографии в цифровых изображениях

LSB (Least Significant Bit) и PVD (Pixel Value Difference) являются методами предназначенными для работы с изображениями в lossless форматах, так как происходит прямая работа с цветами пикселей.

Изображения в lossless форматах это изображения без сжатия либо с сжатием без потерь, например: *.png, *.tiff, *.raw.

Рассматриваемые нами форматы изображений позволяют работать напрямую со значениями цветовых каналов RGB. Каждый канал кодируется 8-ю битами и принимает значения от 0 до 255.

Метод LSB

Метод заключается в выделении наименьших значимых бит цветовых каналов пикселей изображения, в которое «пакуется» информация, посредством замены на бит скрываемой информации.

Встраивание информации в изображение

Предположим, что у первого пикселя изображения, используемого как стегоконтейнер для информации, значения цветовых каналов такие:

$$R_{\text{до}} = 10110110;$$

$$G_{\text{до}} = 11001001;$$

$$B_{\text{до}} = 01101100.$$

А у некоторого сообщения, которое будет встроено в ранее выбранное изображение, первые три бита: 1, 1, 0.

Тогда для осуществления замены наименее значимого бита требуется этот бит обнулить. Для обнуления бита используем логическое «И» с битовой маской: 11111110. Таким образом получим:

$$R_{\text{очищенное}} = 10110110 \& 11111110 = 10110110;$$

$$G_{\text{очищенное}} = 11001001 \& 11111110 = 11001000;$$

$$B_{\text{очищенное}} = 01101100 \& 11111110 = 01101100.$$

Финальным шагом будет интеграция на место младшего бита соответственного бита сообщения. Для этого используем логическое «ИЛИ»

$$R_{\text{после}} = 10110110 || 1 = 10110111;$$

$$G_{\text{после}} = 11001000 || 1 = 11001001;$$

$$B_{\text{после}} = 01101100 || 0 = 01101100.$$

Далее с остальными битами изображения и сообщения работа происходит аналогична.

Извлечение скрытой информации

Извлечение информации при методе LSB заключается в том, чтобы последовательно пройти по всем младшим битам изображения, из считанных бит и сложится спрятанный файл, или текст, или любая другая скрытая информация.

Для того чтобы считать только секретное сообщение – на этапе встраивания считывается контрольная сумма встраиваемой информации и устанавливается, обычно, в первые 4 байта перед сообщением.

Метод PVD

Метод заключается в анализе разности значения одинакового цветового канала между двумя соседними пикселями изображения для определения количества бит, которое можно встроить без заметного искажения.

Встраивание информации в изображение

Предположим, есть пиксели P_i и P_{i+1} , для которых требуется подсчитать абсолютную разность $d_i = |P_i - P_{i+1}|$, где $d_i \in [0; 255]$. На основании полученной разности определяются верхняя и нижняя границы диапазона $[low; up]$ в соответствии с таблицей диапазонов квантования (ТДК) (классическое представление ТДК указано в таблице 1). По границам диапазона высчитывается t – количество бит, которое можно встроить в полученную разность и получается по формуле 1.

Таблица 1

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
$[low; up]$	$[0,7]$	$[8,15]$	$[16,31]$	$[32,63]$	$[64,127]$	$[128,255]$
t	3	3	4	5	6	7

$$t = \lfloor \log_2(up - low + 1) \rfloor, \quad (1)$$

Последовательность бит сообщения длиной t преобразуется в десятичное значение t_{dec} , после чего вычисляется новое значение разности $d'_i = low + t_{dec}$. Затем, изменяется значение цветовых каналов выбранных битов так, чтобы их абсолютная разность была равна d'_i .

Извлечение скрытой информации

При извлечении информации из стегоконтейнера так же берётся пара соседних пикселей – P_i и P_{i+1} , для которых высчитывается абсолютная разность и определяются границы по ТДК, следующим шагом высчитывается $t_{dec} = d_i - low$, затем t_{dec} приводится к бинарному представлению и записывается к остальным битам извлекаемого сообщения.